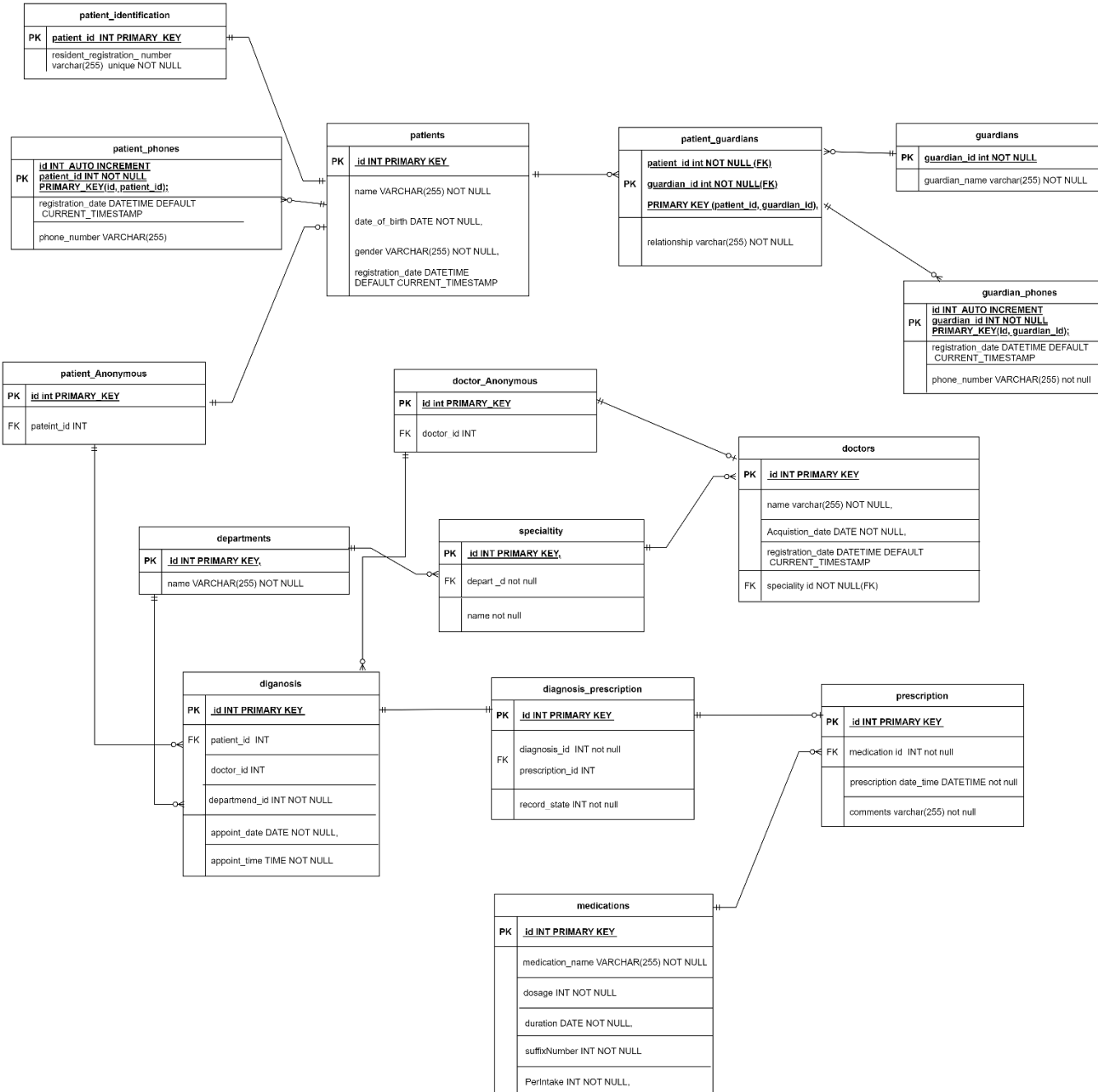


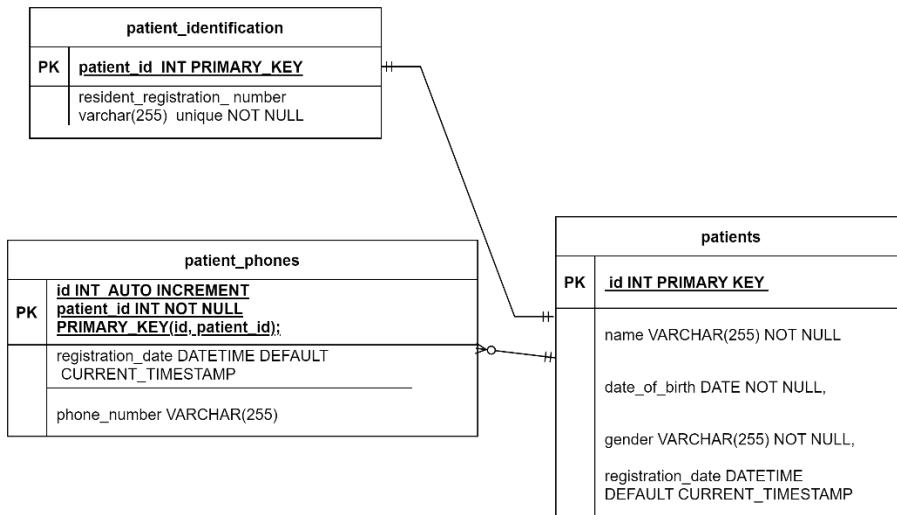
2024 1학기 데이터 베이스 시스템	요구사항 지시서	정민서(201033)	2024.06.11(최종)
----------------------	----------	-------------	----------------

요구사항 지시서
1. 목적 및 범위 • 목적: 병원 운영의 효율성을 극대화하고, 환자 관리 및 진료 과정을 체계화하기 위해 병원 데이터베이스 시스템을 구축한다. • 범위: 본 프로젝트는 환자 정보 관리, 진료 기록, 예약 시스템, 의약품 관리, 직원 관리 등을 포함한 병원의 주요 운영 기능을 지원하는 데이터베이스 시스템을 설계하고 구현하는 것을 포함한다.
2. 기능 요구사항 * 실제 병원DB는 더 복잡할 수 있겠지만, 이번 프로젝트에서는 최소한 기본적인 것만 설계하겠습니다. 병원 규모의 경우 대학병원과 같이 거대한 병원보다는 작게는 동네병원 수준에서 상급 종합병원 이전까지의 규모의 병원을 다루기로 하였습니다. I. 환자 관리: • 환자 등록 및 수정 /보호자 정보 관리 • 환자의 진료 기록 및 의료 기록 관리 • 환자의 예약 관리 II. 진료 관리: • 진료 예약 및 변경 • 진료 기록 저장 및 조회 III. 환자 및 의사 정보 익명 관리 • 개인정보 보호를 위한 환자 정보관리 • 개인정보 보호를 위한 의사(병원 구성원) 정보관리 IV. 의약품 관리: • 약품 목록 관리 • 약품 배분 및 처방 기록 V. 의사 관리: • 의사 정보 등록 및 수정 • 의사 진찰 기록관리 • 소속부서 및 전공정보 관리 위와 같은 다섯가지 요구사항을 중점으로 두고 DB를 설계했습니다.

기본 스키마 개요 *IE 표기법 사용, draw.io를 사용(<https://www.drawio.com/>)



세부 스키마 설명-1

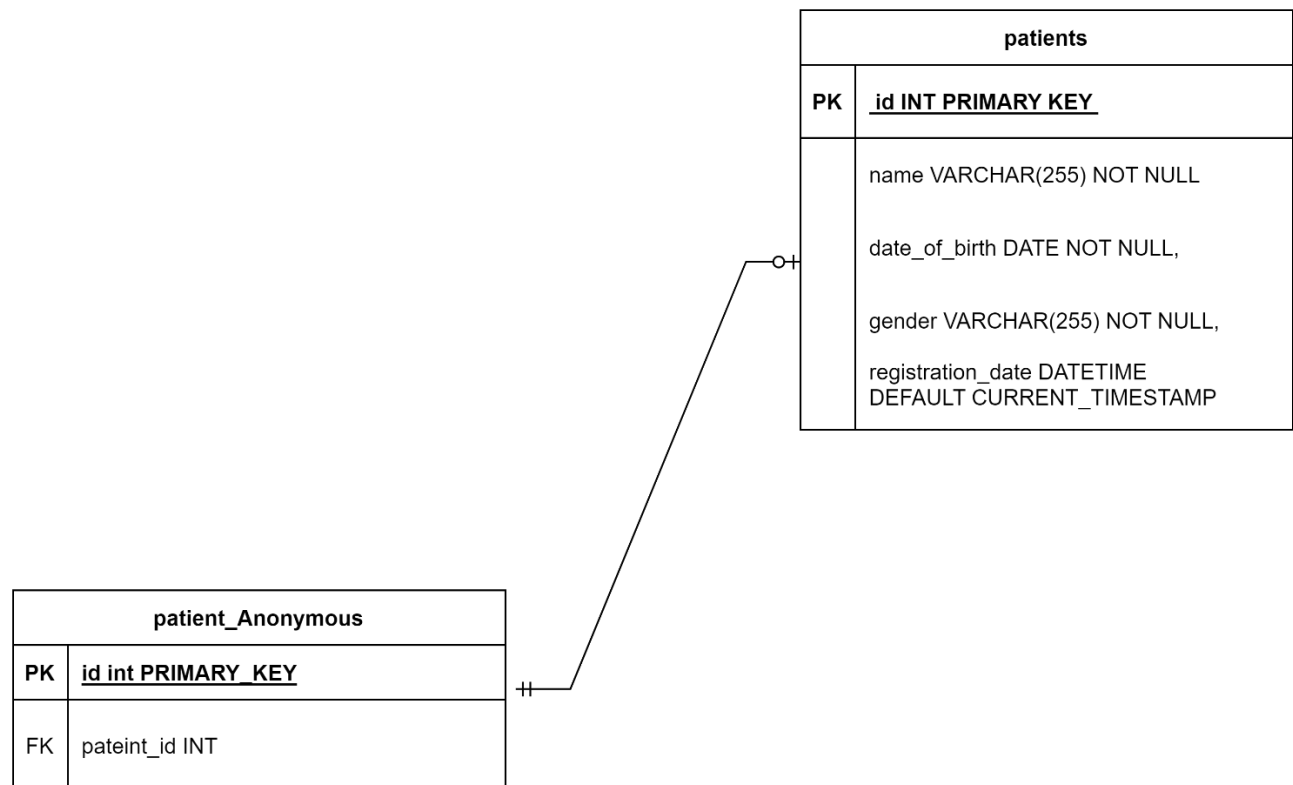


환자의 기본정보를 관리하는 스키마 집합이다. 먼저 **patients** 테이블에는 환자 이름(name), date_of_birth(생년월일), gender(성), registration_date(환자 등록일) 등이 관리되고 있다. **patient_identification**(주민등록번호) 테이블과 **patient_phones**(전화번호) 테이블의 경우를 새로 만들어 준 이유는 다음과 같다.

1. 주민등록번호의 경우만으로 특정환자의 모든 정보를 특정할 수 있기 때문에 별도의 테이블을 만들었다
2. 전화번호의 경우 또한 주민등록번호와 마찬가지로 특정환자의 모든 정보를 특정할 수 있기 때문에 별도의 테이블을 만들었다. 다만 전화번호의 경우(특정 개인에 한하여 주민등록번호보다 변경될 가능성이 더 높으므로) 복합키를 사용하였다.)

patient_identification와 **patient_phones**에 있는 'patient_id' 칼럼의 경우 해당 테이블의 기본키이자, **patients** 테이블의 기본키를 참조하는 외래키 역할을 수행한다.

세부 스키마 설명 -2



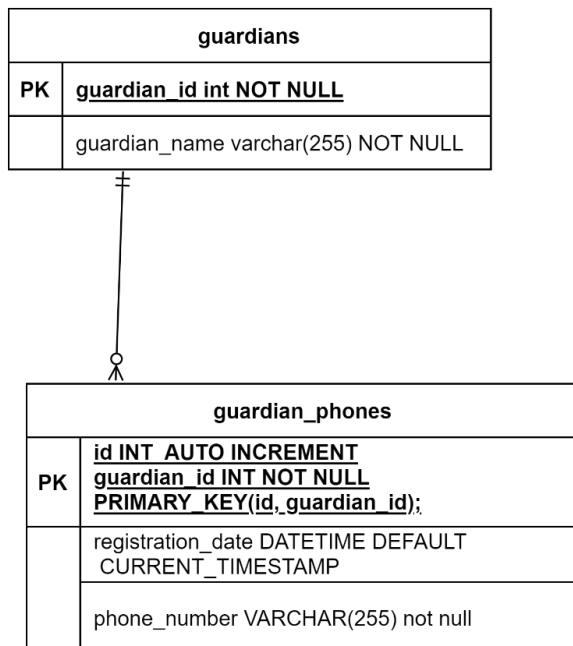
Patient_Anonymous 테이블의 경우, 왜 존재하는가에 대한 의문이 생길 수밖에 없다. **patients** 테이블의 경우만으로 환자의 기본정보를 식별하는데는 문제가 없는데, 왜 별도의 테이블을 만드는가?

그 이유는 다음과 같다.

- 개인정보 보호를 위한 환자 정보관리

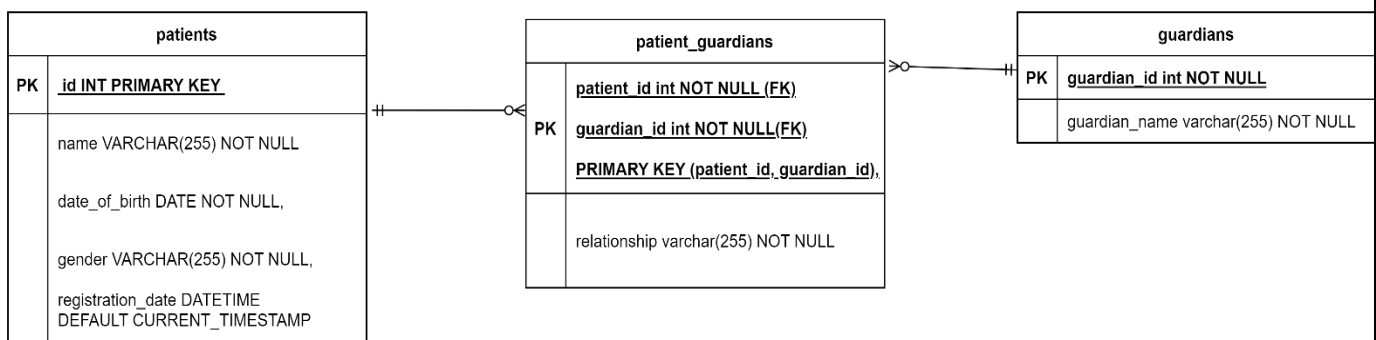
뒤의 스키마 설명에도 언급이 되겠지만 환자의 진료기록(diagnosis) 과 처방기록(prescription)의 경우 환자의 정보를 조회할 때, patients 테이블을 직접 조회하는 것이 아닌, patient_Anonymous 테이블을 조회한다. 이러한 스키마의 설계의 장점은 다음과 같다. '만약 환자가 병원에 자신의 정보를 삭제하기를 요청하는 경우 개인정보 보호를 위해 환자의 기본정보(patients)를 삭제하더라도, 그 환자의 익명ID는 유지가 됨으로써, **익명의 형태로** 환자의 진료(diagnosis) 기록은 유지할 수 있기 때문이다.' 즉, 개인정보보호는 준수하면서 익명의 ID로 환자의 진료와 처방기록을 조회할 수 있다는 것이다.'

세부 스키마 설명-3



guardian(보호자) table의 경우, 환자 정보 처럼 세세하게 정보를 받지는 않고, 이름과 전화번호의 정보만 유지하는 것을 설정했다. 또한 guardian_phones에서 registration_date는 한 명의 보호자가 여러 연락처가 있을 수도 있다고 가정하여, 가장 최신으로 업데이트 된 연락망을 유지하기 위해 설정되었다.

세부 스키마 설명-4

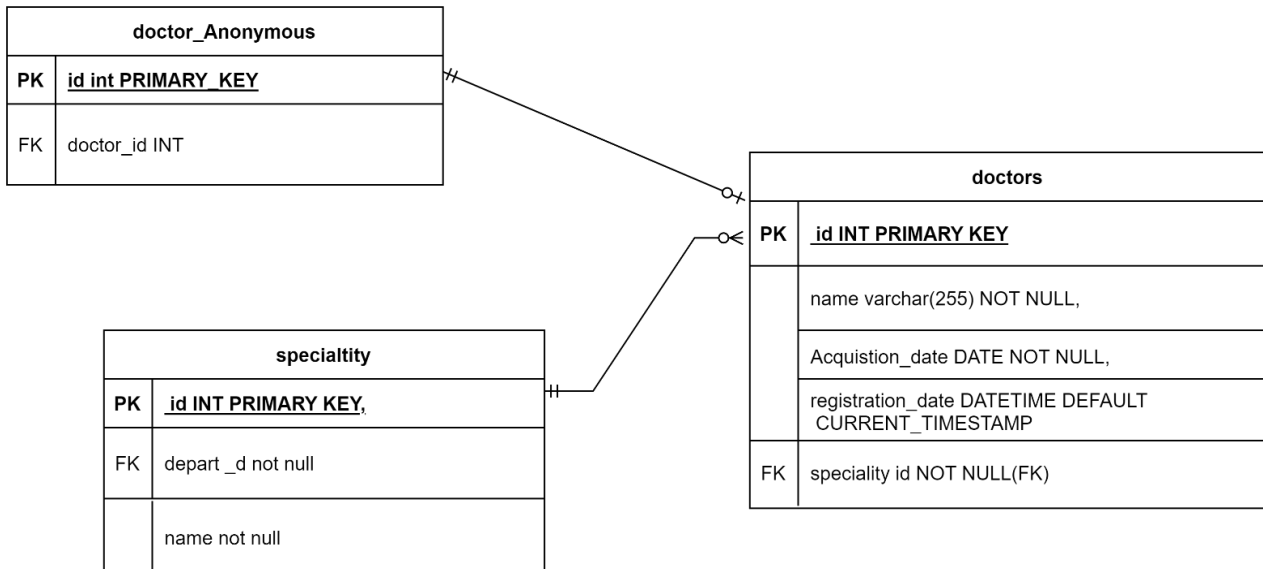


-환자와 보호자의 관계를 기록하는 별도의 테이블 patient_guardians 테이블을 새로 구성했다.

환자와 보호자의 관계의 경우, 환자가 여러 명의 보호자를 동반할 수 있고(ex. 자녀가 환자인 경우, 자녀의 보호자는 아버지 또는 어머니가 될 수 있다.) 보호자 또한 여러 명의 보호자를 책임질 수 있다. (ex, 아버지가 어머니의 경우 보호 대상이 자식인 경우, 다자녀 가구에서는 자녀의 수만큼 책임지게 됨.)

-relationship 칼럼의 경우('배우자','자녀','부모')의 관계만 정의될 수 있게끔 도메인 무결성 제약을 걸었다.

세부 스키마 설명 -5



Doctors 테이블의 경우 doctor_Anonymous 테이블과 speciality 테이블과 연관관계를 맺고 있다..

1. doctor_Anonymous의 경우 patient_Anonymous 테이블에서의 이유와 마찬가지로 다음과 같은 이유로 별도의 테이블로서 관리된다.

- 개인정보 보호를 위한 의사(병원 구성원) 정보관리

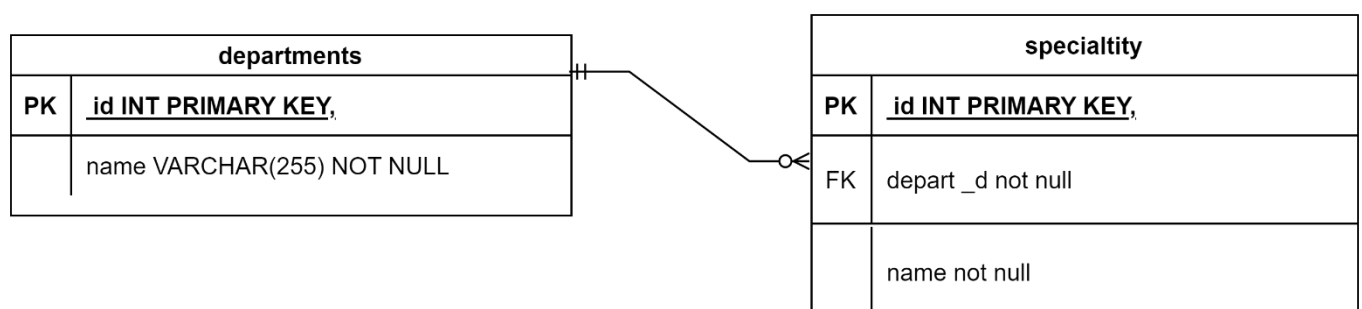
‘만약 의사가 병원에 자신의 정보를 삭제하기를 요청하는 경우 개인정보 보호를 위해 의사의 기본정보 (doctors)를 삭제하더라도, 그 의사의 익명ID는 유지가 됨으로써, **익명의 형태로** 의사의 진찰(diagnosis) 기록은 유지할 수 있기 때문이다.’ 즉, 개인정보보호는 준수하면서 익명의 ID로 의사의 진찰 기록과 세부사항을 조회할 수 있다는 것이다.’

2. speciality 테이블의 경우, 다음과 같은 이유로 설계하였다.

: 의사의 경우 의사의 전공(speciality_id)이 존재할 것이고, 해당 전공에 대한 자격 취득일자(Acquistion_date)가 있을 것이다. 또한 Registration_date의 경우는 병원 근무 시작일자를 의미한다.

*speciality와 doctors 테이블의 경우 다대일 관계를 형성했는데 이번 DB의 경우 의사가 하나의 전공만 취득할 수 있다고 가정하고 설계하였다.(현실에서는 여러 개의 전공을 가진 의사가 존재하므로, 이러한 상황을 가정해야 하는 경우에는 별도의 테이블을 만드는 것이 적절하다,)

세부 스키마 설명-6



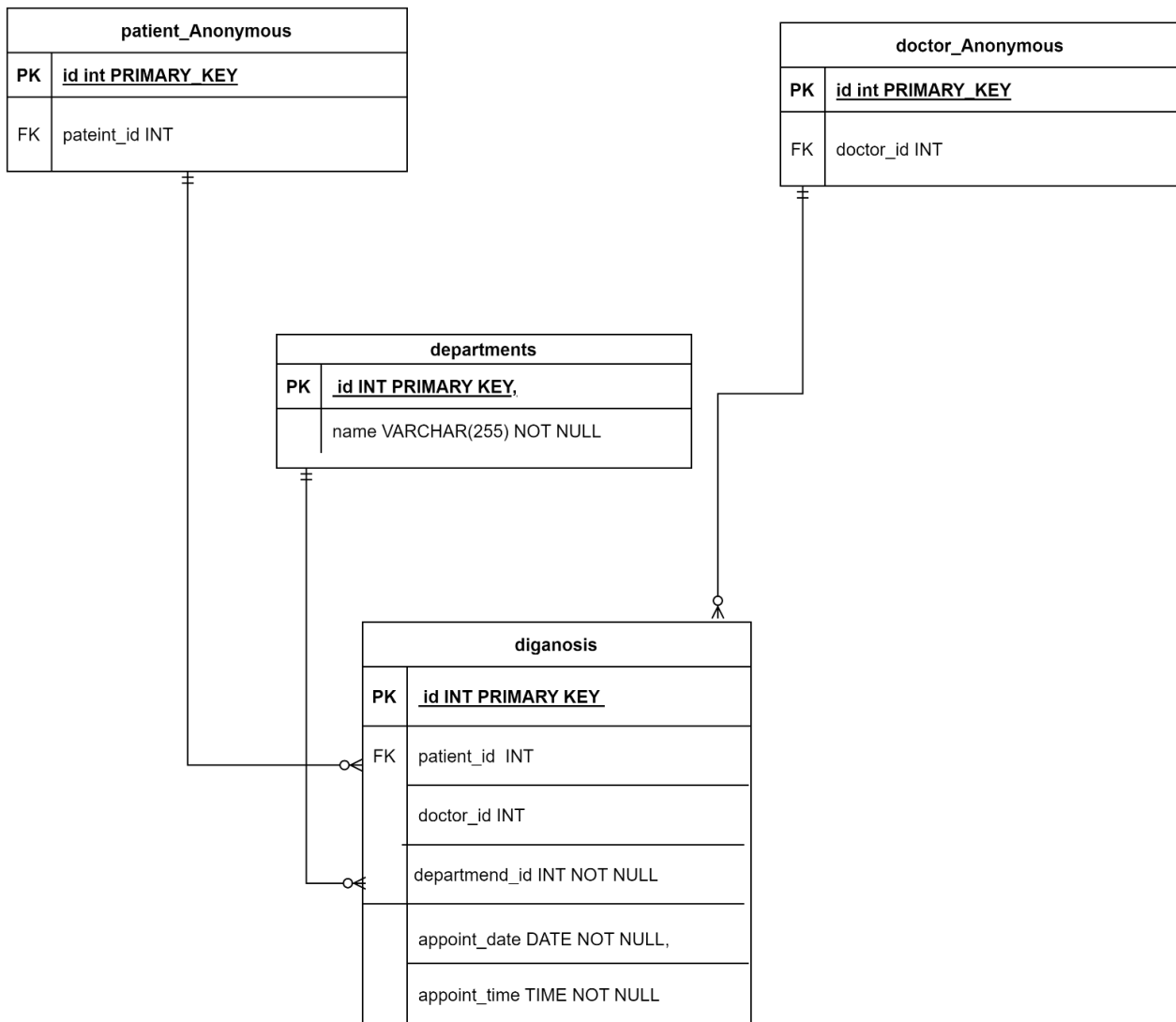
Departments 테이블을 새로 만들어 주었고, speciality 테이블에는 departments 테이블에 존재하는 전공을 정의할 수 있게끔 설계하였다.

이전 세부사항 스키마 설명-5를 보면 알 수 있겠지만, doctors의 경우 speciality테이블을 통해 departments 부서를 간접적으로 조회 할 수 있다.

Speciality 테이블에서 name은 해당 전공의 학술 명칭을 의미한다.

Departments 테이블에서 name은 해당 부서의 이름을 의미한다.

세부 스키마 설명 -7

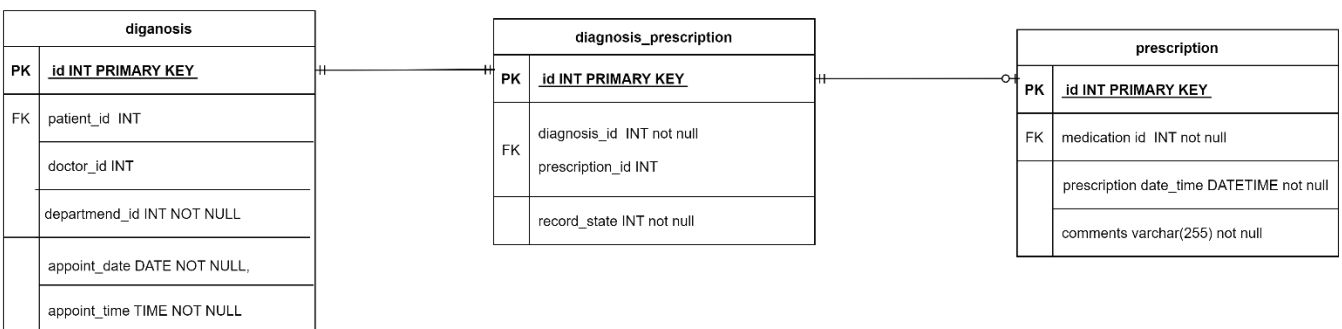


진료/진찰(diagnosis) 테이블은 다음과 같이 유지가 된다.

- 1.patient_Anonymous, doctor_anonymous : 각각 일대다 관계를 맺고 있다. 아직 진료를 보지 않고, 병원에 등록만한 방문환자나 , 아직 진료업무에 투입되지 않은 의사도 있을 수 있으므로, 필수 참여는 설정하지 않았다.
2. departments 테이블과 진료기록은 일대다 관계를 맺고 있다.

Diagnosis 테이블은 (patient_id, appoint_date,department_id) 의 조합이 unique하게 설정했다.

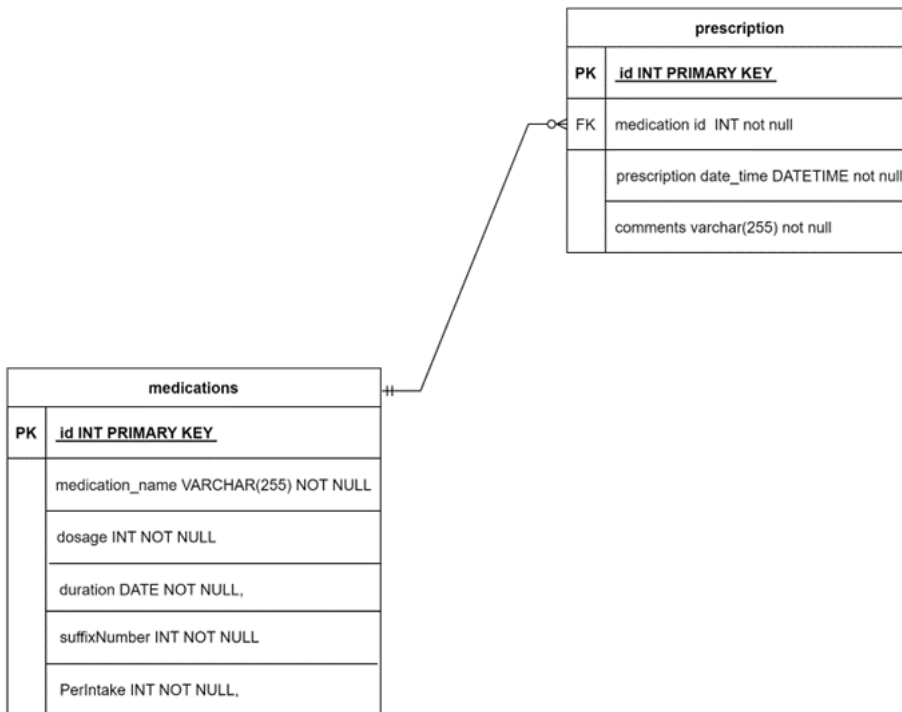
세부 스키마 설명 -8



Diagnosis 테이블과 이에 대응되는 prescription의 관계는 일대일 관계라고 볼 수 있다.(patient_id, appoint_date,department_id의 집합을 unique하게 설정한 이상, 이로부터 파생되는 진료기록(diagnosis)와 prescription(처방전)는 하나밖에 없을 수밖에 없다. (이해하는 데 쉽게 비유를 하자면, 우리가 특정 병원의 특정 부서에서 특정 날짜 진료를 받으면, 진료와 처방 기록은 하나만 기록되는 것을 떠올리면 된다.) 그래서 별도의

테이블을 만들 필요가 원칙적으로는 없다. 그럼에도 불구하고 새로운 테이블을 만든 이유는, 진료기록을 받아 라도 실질적으로 처방전이 없을 수도 있고, 또는 진료 약속을 잡아놓고 환자가 당일 날 방문하지 않는 경우도 발생할 수 있을 뿐더러, 그 외의 여러 예상치 못한 시나리오가 발생할 수 있기 때문에, 이를 보다 편리하게 추적할 수 있도록 별도의 진료기록과 처방 상태를 추적할 수 있는(record_state)변수를 설정한 diagnosis_prescription 테이블을 설계하였다.

세부 스키마 설명- 9



Prescription 테이블에서 medication 테이블을 참조 하고 있다.

Prescrption table

- prescription_date_time : 처방전 시간 기록
- comments : 처방 기록 세부사항/ 의사의 소견서 포함

Medicaions table

- medication_name : 약품/약물이름
- dosage: 용량
- duration : 소비기한
- suffixNumber : 약품 후행번호(아스피린-1, 아스피린-2, 아스피린-3...과 같은 예시)
- PerIntake: 1회 복용 용량